Лабораторная работа

Обучение CNN

Дано:

Входное изображение X.

Ядро свертки 2x2: W.

Bias: b.

Функция активации: ReLU.

Целевое значение: y.

Функция потерь: MSE (Mean Squared Error) $L = \frac{1}{2}\Sigma(a - y)^2$.

Learning rate: $\alpha = 0.1$.

Выполнить 3 итерации обучения CNN.

Вариант 1

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.3 \\ 0.2 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.5, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 2

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ 0.4 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.3, \quad y = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Вариант 3

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.4 \\ 0.3 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.7, \quad y = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Вариант 4

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.7 & -0.5 \\ 0.1 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad b = 0.2, \quad y = \begin{pmatrix} 1.2 & 1.2 \\ 1.2 & 1.2 \end{pmatrix}$$

Вариант 5

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.1 \\ 0.5 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.4, \quad y = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Вариант 6

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.6 \\ 0.4 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad b = 0.8, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 7

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.1 & -0.2 \\ 0.3 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad b = 0.9, \quad y = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Вариант 8

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad b = 1, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 9

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.2 \\ 0.6 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad b = 0.5, \quad y = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.7 \\ 0.7 & 0.7 \end{pmatrix}$$

Вариант 10

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ 0.7 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad b = 0.6, \quad y = \begin{pmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \end{pmatrix}$$

Вариант 11

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.8 & -0.2 \\ 0.3 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.3, \quad y = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 \end{pmatrix}$$

Вариант 12

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.3 \\ 0.4 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.4, \quad y = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Вариант 13

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.5 \\ 0.3 & -0.6 \end{pmatrix}, \quad b = 0.7, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 14

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.4 \\ 0.2 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.5, \quad y = \begin{pmatrix} 1.2 & 1.2 \\ 1.2 & 1.2 \end{pmatrix}$$

Вариант 15

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.9 & -0.5 \\ 0.1 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.8, \quad y = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Вариант 16

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 \\ 0.5 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.6, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 17

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.1 \\ 0.7 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad b = 0.4, \quad y = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Вариант 18

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0.6 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad b = 0.3, \quad y = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.7 \\ 0.7 & 0.7 \end{pmatrix}$$

Вариант 19

$$X = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.4 \\ 0.3 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad b = 0.9, \quad y = \begin{pmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \end{pmatrix}$$

Вариант 20

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.7 & -0.1 \\ 0.4 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.2, \quad y = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Вариант 21

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.1 & -0.7 \\ 0.2 & -0.8 \end{pmatrix}, \quad b = 1, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 22

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad b = 1, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 23

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.2 \\ 0.4 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.5, \quad y = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Вариант 24

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.3 \\ 0.6 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad b = 0.4, \quad y = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 \end{pmatrix}$$

Вариант 25

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ 0.5 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad b = 0.6, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 26

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.4 \\ 0.2 & -0.1 \end{pmatrix}, \quad b = 0.7, \quad y = \begin{pmatrix} 1.2 & 1.2 \\ 1.2 & 1.2 \end{pmatrix}$$

Вариант 27

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.1 & -0.5 \\ 0.2 & -0.6 \end{pmatrix}, \quad b = 0.8, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Вариант 28

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.4 & -0.2 \\ 0.5 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad b = 0.3, \quad y = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.7 \\ 0.7 & 0.7 \end{pmatrix}$$

Вариант 29

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.4 \\ 0.6 & -0.2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.5, \quad y = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Вариант 30

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad b = 1, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$